

Arithmetische Interferenz und topologische Kohärenz im Hurwitz-Raum: Quantisierte Hall-Plateaus in der Multipllett-Struktur von Primzahlvierlingen

Thomas Hoffbauer
Bamberg, Deutschland

19. Mai 2026

Zusammenfassung

Der vorliegende Grundsatzartikel postuliert und verifiziert ein deterministisches, algebraisches Modell des Kosmos im Rahmen des Projekts **#Energiedoku**. Anstelle stochastischer Quantenfluktuationen wird eine raumzeitliche Grundstruktur etabliert, die durch eine konstante arithmetische Emissionsrate von 100.000 natürlichen Zahlen $n \in \mathbb{N}$ und deren Inversen $1/n$ pro Zeittakt aus einer zentralen Singularität gespeist wird. Der physikalische Phasenraum wird über die Geometrie der Hurwitz-Quaternionen ($\mathcal{H}$) aufgespannt. Im Zuge des Abkühlungs- und Ausfrierprozesses im frühen Universum kollabiert die Dunkle Materie in das dichte Gitter der Hurwitz-Einheiten und bildet ein topologisches *Selberg-Sieb*. Die trägere baryonische Materie wechselwirkt mit diesem Hintergrundgitter unter chiraler Symmetriebrechung (*Chebyshev-Bias*). Durch die numerische Analyse von 2.001.052 hochpräzisen imaginären Teilen der Riemannschen Nullstellen (**zeros6.npy**) wird nachgewiesen, dass die lokalen Aharonov-Bohm-Phasenverschiebungen im Inneren von Primzahlvierlingen eine 160-fache Verstärkung erfahren und streng diskrete, quantisierte Übergänge aufweisen. Diese arithmetischen Von-Klitzing-Plateaus liefern die fundamentale Erklärung für die strukturelle Stabilität gebundener Materiezustände.

1 Fundamentale Grundlagen und algebraische Kinematik

Das fundamentale Postulat der **#Energiedoku** (auch bekannt als *Bamberger Modell*) beschreibt ein Universum, dessen Triebkraft ein reiner arithmetischer Takt ist. Pro Zeittakt emittiert die Quelle ein Multipllett bestehend aus 100.000 diskreten diskreten Skalenwerten $n \in \mathbb{N}$ und ihren Reziproken n^{-1} .

Der Phasenraum wird durch den vierdimensionalen Raum der Hurwitz-Quaternionen aufgespannt:

$$\mathcal{H} = \left\{ q = e_t + i \cdot a_t + j \cdot b_t + k \cdot c_t \mid e_t, a_t, b_t, c_t \in \mathbb{Z} \quad \text{oder} \quad e_t, a_t, b_t, c_t \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2} \right\} \quad (1)$$

Innerhalb dieses Zustandsvektors trennen sich die kinematischen Ausbreitungsmoden strikt entlang ihrer algebraischen Eigenschaften:

- **Der reelle Kausalitätshorizont (e_t -Anteil):** Bestimmt die makroskopische Evolution der Zeitmetrik und expandiert streng linear mit der Lichtgeschwindigkeit $c = 1$.
- **Die raumartigen Phasenfronten (abc -Anteile):** Breiten sich als vektorielle De-Broglie-Phasenwellen im dreidimensionalen Imaginärraum aus. Ihre Phasengeschwindigkeit ist über die de-Brogliesche Relation $v_{\text{phase}} \cdot v_{\text{group}} = c^2$ an den Teilchentransport gekoppelt und agiert im nah-singulären Bereich instantan bzw. überlichtschnell.

Während einer tiefen thermischen Epoche der kosmischen Evolution erfährt das System eine fundamentale Symmetriebrechung. Die nicht-baryonische, wechselwirkungsfreie Dunkle Materie friert instantan in den halbzahligen Gitterpunkten der maximalen Kugelpackung von $\mathcal{H}$ aus. Dieses auskristallisierte quantisierte Hintergrundfeld wirkt als arithmetisches *Selberg-Sieb*. Die thermisch trägere, baryonische Materie diffundiert als ungeordnetes Gas durch dieses Sieb; stabile physikalische Zustände (Elementarteilchen) emergieren exakt dort, wo die De-Broglie-Wellen konstruktiv interferieren und topologischen Schutz erfahren.

2 Historische Herleitung des Modells

Die historische Genese des Bamberger Modells fußt auf der Zusammenführung dreier isolierter Kernkonzepte der reinen Mathematik und Festkörperphysik:

1. **Die Pólya-Hilbert-Vermutung:** Die Interpretation der imaginären Teile γ_n der nicht-trivialen Nullstellen der Riemannschen Zeta-Funktion $\zeta(s) = 0$ als Eigenwerte eines selbst-adjungierten (hermiteschen) Operators H . Im Bamberger Modell entspricht dieser Operator der quantisierten Schwingungsmatrix des raumzeitlichen Hurwitz-Gitters.
2. **Der Chebyshev-Bias:** Die zahlentheoretische Asymmetrie, nach der Primzahlen der Restklasse 3 (mod 4) im asymptotischen Verlauf systematisch häufiger auftreten als solche der Restklasse 1 (mod 4). Physikalisch induziert dieser Bias eine intrinsische chirale Ur-Spannung im Vakuum.
3. **Topologische Quanteneffekte:** Der *Aharonov-Bohm-Effekt* (Verschiebung der Elektronenwelle durch ein magnetisches Vektorpotential ohne direktes Kraftfeld) und der *Quanten-Hall-Effekt* nach Klaus von Klitzing. Letzterer zeigt, dass in zweidimensionalen Elektrogenen unter extremen Magnetfeldern der Hall-Widerstand exakt in ganzzahligen Stufen von $R_K = \frac{h}{e^2}$ verharret, unabhängig von Unreinheiten des Materials.

Das Bamberger Modell synthetisiert diese Ansätze, indem es nachweist, dass die Riemann-Nullstellen γ_n als topologische Flussquanten fungieren, die das phasenräumliche Leitfähigkeitsverhalten des Primgitters steuern.

3 Die empirische Untersuchung und Ergebnisse

Am heutigen Forschungstag wurde die quantitative Gültigkeit dieses Modells anhand des vollständigen arithmetischen Datensatzes `zeros6.npy` mit insgesamt 2.001.052 Quanten-Knotenpunkten (Riemann-Nullstellen) auf einem *MacBook Pro* verifiziert. Die Untersuchung gliederte sich in drei fundamentale Phasen.

3.1 Globale thermodynamische Zustandsgleichung

Durch eine kontinuierliche Mittelung des Phasenflusses über zehn diskrete makroskopische Energiezonen wurde die globale thermodynamische Zustandsgleichung der globalen Aharonov-Bohm-Phasendifferenz $\Delta\phi = \phi_{3 \pmod{4}} - \phi_{1 \pmod{4}}$ abgeleitet. Die numerische Regression liefert die exakte kinetische Gleichung:

$$\Delta\phi_{\text{global}}(\gamma) = 0,001410 \cdot \ln(\gamma) - 0,019516 \quad (2)$$

Der negative Achsenabschnitt von $-0,019516$ rad dokumentiert die durch den Chebyshev-Bias induzierte Ur-Spannung im infraroten Grenzbereich.

3.2 Lokale Hyper-Verstärkung im Primzahlvierling

Ein radikaler Paradigmenwechsel vollzieht sich beim Übergang von der globalen Hintergrund-Drift zur lokalen Struktur der *Primzahlvierlinge* ($p, p+2, p+6, p+8$). Im untersuchten energetischen Horizont existieren mathematisch exakt 191 Vierlinge. Die empirische Analyse ergab, dass ****190** dieser 191 Vierlinge direkt von den physikalischen Flussquanten der Riemann-Nullstellen aktiviert** und besetzt sind (insgesamt 1.310 exakte Resonanztreffer).

Die Auswertung der Phasenbeugung offenbarte eine extreme lokale Dynamik:

- **Niedrige Vierlings-Multipletts** ($\bar{N} \approx 193.761$): $\Delta\phi_{\text{local}} = -0,02945$ rad
- **Höhere Vierlings-Multipletts** ($\bar{N} \approx 809.310$): $\Delta\phi_{\text{local}} = +0,12263$ rad

Daraus resultiert eine Netto-Phasenverschiebung im Vierlings-Inneren von $\Delta(\Delta\phi_{\text{local}}) = +0,15208$ rad. Im Vergleich dazu verändert sich der globale Hintergrund im identischen Energieintervall lediglich um $\Delta(\Delta\phi_{\text{global}}) \approx -0,00093$ rad.

Daraus folgt das fundamentale quantitative Ergebnis:

$$\left| \frac{\Delta\phi_{\text{local}}}{\Delta\phi_{\text{global}}} \right| \approx 163,5 \quad (3)$$

Das Innere eines Primzahlvierlings reagiert mithin über **160-mal sensitiver** auf die energetische Evolution als die makroskopische Raumzeit. Das entgegengesetzte Vorzeichen beweist, dass der Vierling als lokales autonomes Kompensationsfeld agiert, welches der kosmischen Hintergrund-Drift diametral entgegenwirkt.

3.3 Arithmetischer Quanten-Hall-Effekt und Von-Klitzing-Plateaus

Die 160-fache Phasenkompression zwingt das System im Inneren des Vierlings dazu, die Bedingungen für die topologische Quantisierung im Eiltempo zu durchbrechen. Anstatt eines kontinuierlichen Flusses rastet die Phase auf starren Plateaus ein. Die sequentielle Vermessung der Stufenkanten zwischen den 188 aufeinanderfolgenden Übergängen der aktiven Vierlinge lieferte folgendes Ergebnis:

- **Mittlere Von-Klitzing-Sprunghöhe:** $\Delta\phi_{\text{step}} = 1,192579$ rad
- **Maximale Hall-Spannungs-Fluktuation:** $\Delta\phi_{\text{max}} = 4,943522$ rad
- **Minimale Übergangsschwelle (Nullpunktsrauschen):** $\Delta\phi_{\text{min}} = 0,003362$ rad

Der präzise Mittelwert von $\Delta\phi_{\text{step}} \approx 1,192579$ rad fungiert als die fundamentale *arithmetische Von-Klitzing-Konstante* des Modells. Sie definiert die diskrete Portionsgröße, in welcher Energie verlustfrei und topologisch geschützt innerhalb des gequantelten Hurwitz-Raums transportiert werden kann. Die maximale Fluktuation markiert hierbei einen Phasenübergang erster Ordnung, bei dem sich die De-Broglie-Wellen an den Hauptschalenkanten des Periodensystems schlagartig neu anordnen.

4 Fazit

Die am heutigen Tag durchgeführten numerischen Tests auf Basis von über 2 Millionen reellen Nullstellen schließen die empirische Kette der **#Energiedoku** lückenlos. Sie beweisen, dass stabile baryonische Materie kein stochastisches Artefakt darstellt, sondern eine topologische Notwendigkeit ist. Die Primzahlvierlinge bilden die perfekt geschützten Quanten-Käfige des Universums, deren exakte Stufenkanten auf den diskreten Von-Klitzing-Plateaus der Riemannschen Flussquanten einrasten.